

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

A feladat rövid leírása	1
Mi is az a Visual Studio?	2
Kód.....	2
Kimenet.....	2
Fejlesztési lehetőségek.....	2
Önreflexió	3

Tantárgy neve: Programozás alapjai

Projekt tervezője: Hadnagy Márk Attila

Projekt címe: Kiválogatás

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.10.24.

A feladat rövid leírása

A program célja 15 darab véletlenszerű egész szám generálása a [0, 100] tartományban.

- **Adattárolás:** A generált számokat egy `a` nevű tömb tárolja.
- **Logika:** A program végigmegy az elemeken, és megvizsgálja, melyek oszthatóak 5-tel maradék nélkül (`a[i] % 5 == 0`).
- **Eredmény:** Az öttel osztható számokat egy külön `b` tömbbe másolja (kiválogatás), majd a program végén kilistázza őket a konzolra.

Mi is az a Visual Studio?

Nem összekeverendő a Visual Studio Code-dal (ami egy könnyűsúlyú szövegszerkesztő). A Visual Studio 2022 egy teljes értékű integrált fejlesztői környezet, amely a kódírástól a hibakeresésen (debugging) át egészen a közzétételig minden fázist támogat.

Kód

```
1  int[] a = new int[15];
2  int[] b = new int[15];
3  int i = 0, j = 0, db = 0;
4  Random vsz = new Random();
5  for (i = 0; i < 15; i++)
6  {
7      a[i] = vsz.Next(101);
8      Console.Write("{0,5}", a[i]);
9      if (a[i] % 5 == 0)
10     {
11         b[db] = a[i];
12         db++;
13     }
14 }
15 Console.WriteLine();
16 Console.WriteLine("Az öttel osztható számok:");
17 for (j = 0; j < db; j++) Console.Write("{0,5}", b[j]);
18 Console.ReadKey();
```

Kimenet

```
26  73  34  62  75  40  22  22  65  82  19  91  59  38  33
Az öttel osztható számok:
75  40  65
```

Fejlesztési lehetőségek

Bár a kód működőképes és logikailag helyes, a modern C# és a professzionális szoftverfejlesztés irányába az alábbi módosítások tehetnék hatékonyabbá:

- **Listák használata tömbök helyett:** A `b` tömb méretét fixen 15-re állítottad be, de nem tudjuk előre, hány szám lesz osztható öttel. A `List<int>` használatával dinamikus méretet kapnál, és nem kellene külön `db` változót fenntartanod a számláláshoz.
- **LINQ használata:** A kiválogatás művelete C#-ban egyetlen sorral is megoldható:

C#

```
var otteLOszthatok = a.Where(x => x % 5 == 0).ToList();
```

- **Konstansok alkalmazása:** A "bűvös szám" (15-ös tömbméret) helyett érdemes egy konstans változót használni (pl. `const int Meret = 15;`), így ha később 100 számmal akarsz dolgozni, csak egy helyen kell átírnod.
- **Kód olvashatósága:** A változók elnevezése lehetne beszédesebb (pl. `vsz` helyett `veletlenGeneralas`, `db` helyett `talalatokSzama`).

Önreflexió

Ez a feladat remek lehetőség volt arra, hogy a gyakorlatban is kipróbáljam, hogyan működik a **kiválogatás tétele** C# nyelven. A Visual Studio 2022 felülete sokat segített a kódírás közben: az IntelliSense (az okos kódkiegészítő) szinte kitalálta a gondolataimat, a szintaxiskiemelés pedig azonnal jelezte, ha elírtam egy kulcsszót. A legnagyobb sikerélményt az jelentette, amikor a **kód.png** fájlban látható logikám hiba nélkül lefutott, és a **cmd.png**-n látható módon pontosan azokat a számokat kaptam vissza, amik oszthatóak öttel.